

CADENCE

레벨을 만들지 않습니다. 매 순간을 설계합니다.

장르 화살표 퍼즐 · 무한 모드 플랫폼 웹 (모바일·데스크톱) 참가 개인 문서 게임 소개 및 설명

7×7 격자 위의 화살표를 눌러 판 밖으로 내보내는 퍼즐입니다. 규칙은 5초면 익힐 수 있지만, 화살표가 도중에 막히면 그 자리에 멈춰 다른 화살표들의 길을 바꿉니다. 그래서 무엇을 누르느냐가 아니라 어떤 순서로 누르느냐가 게임의 전부입니다.

그리고 플레이어가 화면을 누를 때마다, AI 디렉터가 그 한 번의 탭으로 플레이어의 실력을 다시 추정하고 다음 순간에 놓일 화살표를 설계합니다. 게임 안의 AI 패널에서 그 판단 과정을 그대로 볼 수 있습니다.

플레이 링크

플레이	https://taragamesdev.github.io/cadence-nan2026/
소스 코드	https://github.com/TaraGamesDev/cadence-nan2026
플레이 영상	제출 시 기입

링크를 클릭하면 브라우저에서 바로 실행됩니다. 설치·로그인·계정·결제가 필요 없고, 유료 API나 별도 라이선스도 사용하지 않습니다. 네트워크가 끊겨도 최초 로드 이후에는 정상 동작합니다.

게임 방법

목표

화살표를 판 밖으로 내보내 점수를 얻습니다. 보드가 더 이상 움직일 수 없게 되기 전까지 최대한 오래, 최대한 많이 내보내는 것이 목표입니다. 클리어 조건이 있는 스테이지가 아니라, 압력이 계속 오르는 무한 모드입니다.

조작

화살표를 한 번 누르는 것이 전부입니다. 모바일에서는 탭, 데스크톱에서는 클릭. 드래그·길게 누르기·제스처는 없습니다.

규칙

상황	결과
탈출	누른 화살표가 가리키는 방향으로 미끄러져 판 가장자리까지 도달하면 판 밖으로 나가고 득점합니다.
정지	가는 길에 다른 화살표가 있으면 그 앞 칸에 멈춰 섭니다. 득점은 없지만 보드가 재배치되어 다른 화살표들의 길이 열리거나 막힙니다.
잰	바로 앞 칸이 이미 막혀 있어 한 칸도 움직일 수 없으면 아무 일도 일어나지 않고 흔들립니다. 콤보가 끊기고 그 탭은 낭비됩니다.

“정지”가 이 게임의 핵심입니다. 만약 화살표가 길이 뚫려 있을 때 그냥 사라지기만 한다면, 타일 제거는 길을 열기만 하므로 어떤 순서로 눌러도 결과가 같아집니다. 막힌 화살표가 새로운 자리에 남기 때문에 A를 움직이면 B의 길이 막히거나 열리고, 비로소 순서가 의미를 갖습니다.

점수

- 탈출 1회 = $10 + 2 \times \text{이동거리} + 5 \times \text{현재 콤보}$
- 탈출할 때마다 콤보 +1. 멀리서 날아온 화살표일수록 점수가 높습니다.
- 득점 없이 위치만 바꾼 경우 콤보 -1 (0 미만으로는 내려가지 않음)
- 잼이 나면 콤보 0으로 초기화

위치를 바꾸는 수는 필요악이라 콤보를 완전히 없애지는 않고 깎기만 합니다. 콤보를 끊는 것은 오직 잼입니다. 여기서 실제 긴장이 생깁니다 — 지금 무리해서 탈출을 만들 것인가, 콤보를 조금 잃고 판을 정리할 것인가.

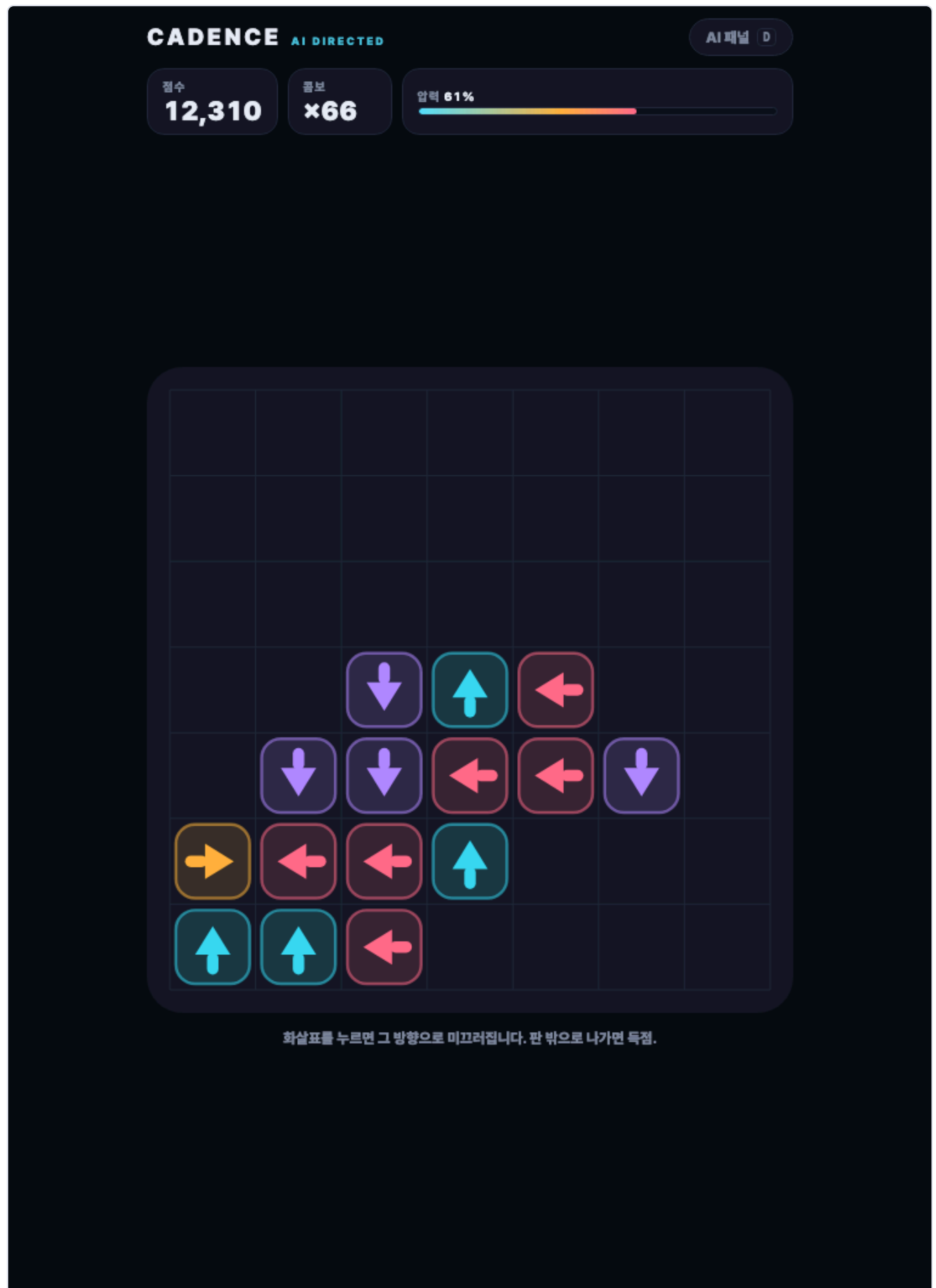
종료 조건

게임이 끝나는 방식은 두 가지이며, 둘 다 플레이어 자신의 선택이 만든 결과입니다.

- 데드락 — 보드에 남은 모든 화살표가 한 칸도 움직일 수 없는 상태
- 보드 초과 — 새 화살표가 나와야 하는데 빈 칸이 하나도 없는 상태

목숨이나 하트는 없습니다. 잼은 목숨을 깎는 대신 턴을 낭비하게 만듭니다 — 그리고 잼이 난 탭에도 디렉터는 화살표를 스폰합니다. 그래서 잼은 보드가 여유로울 때는 거의 공짜지만 후반에는 치명적입니다. 실제 무게와 정확히 일치합니다.

화면 구성



실제 플레이 화면. 상단에 점수·콤보·압력 게이지가 있습니다. 압력은 런이 진행될수록 오르는 전역 강도이며, 이것이 있기 때문에 아무리 잘하는 플레이어라도 런이 반드시 끝납니다. 화살표 색은 방향과 1:1로 대응합니다 — **↑ 청록**, **→ 황색**, **↓ 보라**, **← 적색**.

AI 디렉터 패널

우상단 “AI 패널” 버튼 또는 **D** 키로 열립니다. 이 게임의 AI가 무엇을 하고 있는지 숨기지 않고 전부 보여주는 화면입니다.

- 시스템이 지금 당신을 어떻게 추정하고 있는가 — 숙련도 0와 계획성·효율·템포
- 숙련도 · 목표 난이도 · 실제 난이도가 겹쳐 그려지는 **플로우 채널 그래프**
- 이번 스폰을 그렇게 결정한 이유 (한국어 문장)
- 검토된 후보 배치들과 **채택되지 않은 대안들**, 각각의 점수
- 불변식 검증 결과 — “스폰 직후 최소 1수 이동 가능”이 실제로 충족되었는지
- 솔버가 증명한 탈출 체인이 보드 위에 **번호로 직접 표시**됩니다

기술적 세부 사항은 별도 제출물 ④ **AI 활용 기술 문서**에 정리했습니다.

실행 방법

플레이 (심사자용)

위 플레이 링크를 클릭하면 끝입니다. 설치 과정이 없습니다. 모바일 브라우저와 데스크톱 브라우저 모두에서 동작하며, 세로 화면을 기준으로 설계했습니다.

소스에서 직접 빌드

```
git clone https://github.com/TaraGamesDev/cadence-nan2026.git
cd cadence-nan2026
npm install

npm run dev      # 개발 서버 — http://localhost:5173
npm run build    # docs/ 로 정적 빌드 (GitHub Pages가 서빙하는 산출물)
npm run bench    # 헤드리스 엔진 검증 (규칙·솔버·디렉터)
npm run tune     # 오프라인 디렉터 정책 튜닝
```

Node.js 20 이상이면 동작합니다 (개발 환경은 Node 22.14). `npm run bench` 는 심사자가 게임을 검증하는 데도 쓸 수 있습니다 — 붓 페르소나로 전체 게임을 돌려 불변식 유지·런 종료·숙련도 추정의 정렬을 **단언**합니다.

제작 범위

개인 참가입니다. 기획·게임 디자인·엔진·AI 시스템·UI·문서 전부를 직접 작성했으며, 개발 과정에서 Anthropic Claude를 코딩 협업 도구로 사용했습니다. 사용 내역은 ④ **AI 활용 기술 문서**에 빠짐없이 기재했습니다.

외부 예셋은 사용하지 않았습니다. 이미지·사운드·폰트 파일이 저장소에 하나도 없으며, 화면의 모든 그래픽은 코드로 그려집니다. 런타임 의존성도 0개입니다.